CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Bir öğrenci Güneş tutulması çiziminde Dünya'yı, Güneş ile Ay'ın arasına yerleştirmiştir.

Çizimdeki hatayı düzeltiniz. Öğrencinin çiziminin aslında hangi tutulmayı gösterdiğini ve bu tutulmada Ay'ın evresini yazınız.

Cevap: Güneş tutulmasında Güneş ile Dünya'nın arasında Ay bulunmalıdır; ortaya Dünya değil Ay çizilmelidir.
Çizim Ay tutulmasını gösterir; bu tutulmada Ay dolunay evresindedir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ali, özdeş fasulye tohumlarını iki kaba koymuştur. Birinci kaptaki pamuğu ıslatmış, ikinci kaptaki pamuğu kuru bırakmıştır. İki kabı da aynı sıcaklıktaki odada aynı süre bekletmiştir.

Ali'nin bu deney için kurabileceği bir hipotez yazınız. Deneydeki bağımsız değişkeni ve sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Hipotez: "Tohumların çimlenmesi için suya ihtiyaç vardır." (Islak pamuktaki tohumlar çimlenir.)
Bağımsız değişken: su (pamuğun ıslak ya da kuru olması). Sabit tutulan: sıcaklık, tohum çeşidi, bekleme süresi.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.4 — **10 puan**

Kurbağanın döllenmiş yumurtalarından balığa benzeyen larvalar çıkar. Larvaların biraz büyümüş hâline iribaş denir. İribaşlar zamanla değişim geçirerek dört bacaklı kurbağa hâline gelir.

Kurbağanın gelişiminde gerçekleşen bu olayın adını yazınız. Kurbağanın gelişimini tavuğun gelişimiyle karşılaştırınız.

Cevap: Bu olaya başkalaşım denir: yumurta → larva → iribaş → kurbağa.
Tavukta başkalaşım görülmez; civciv gelişimini yumurtanın içinde tamamlayarak çıkar ve büyüyerek gelişir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminden oluşur.

Merkezî sinir sistemini oluşturan iki yapıyı yazınız. Çevresel sinir sisteminin görevini bir örnekle açıklayınız.

Cevap: Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.
Çevresel sinir sistemi, duyu organlarından alınan bilgileri merkezî sinir sistemine, buradan gelen emirleri de organlara iletir. Örneğin gözün gördüğü bilgiyi beyne taşır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Aşağıdaki tabloda günlük hayattan bazı olaylar verilmiştir.

Her olayı yöneten merkezî sinir sistemi bölümünü tabloya yazınız.

Olay	Yöneten bölüm
Yemek yerken lokmanın yutulması	omurilik soğanı
Bisiklet sürerken dengenin sağlanması	beyincik
Bir şiirin ezberlenmesi	beyin
İğne batan elin hemen geri çekilmesi	omurilik

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.8 — **10 puan**

Çocukluktan ergenliğe geçerken bireylerde bedensel ve duygusal birtakım değişimler görülür.

Ergenlik döneminde görülen bedensel ve duygusal değişimlere ikişer örnek yazınız. Bu dönemde sağlıklı gelişim için yapılabilecek bir davranışı açıklayınız.

Cevap: Bedensel: boyun hızla uzaması, sesin değişmesi, ciltte sivilceler oluşması. Duygusal: duygu değişimlerinin sıklaşması, bağımsız olma isteğinin artması.
Dengeli beslenmek, düzenli uyumak ve spor yapmak; yaşanan değişimleri aile ve öğretmenlerle paylaşmak.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Bir ışın düz aynaya, ayna yüzeyiyle 30° açı yapacak biçimde gönderilmiştir.

Bu ışının gelme açısını ve yansıma açısını hesaplayınız. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bulunuz.

Cevap: Yüzey normali aynaya diktir. Gelme açısı = 90° − 30° = 60°. Gelme açısı yansıma açısına eşit olduğundan yansıma açısı da 60°'dir.
Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı: 60° + 60° = 120°

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.3 — **10 puan**

Zeynep parlak bir kaşığın iç yüzüne ve dış yüzüne bakarak kendi görüntüsünü incelemiştir.

Kaşığın iç ve dış yüzlerinin hangi ayna çeşidine örnek olduğunu yazınız. Kaşığın dış yüzünde oluşan görüntünün bir özelliğini açıklayınız.

Cevap: Kaşığın iç yüzü çukur aynaya, dış yüzü tümsek aynaya örnektir.
Dış yüzde (tümsek aynada) görüntü düz ve cisimden küçük oluşur.

9 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.3 — **10 puan**

Diş hekimi küçük bir aynayla dişin arka yüzünü büyütülmüş görür. Mağaza güvenlik görevlisi tavandaki aynayla mağazanın geniş bir bölümünü izler.

Bu iki aynanın çeşitlerini yazınız. İki ayna çeşidinin ışığı yansıtma özelliklerini karşılaştırınız.

Cevap: Dişçi aynası çukur ayna, mağaza güvenlik aynası tümsek aynadır.
Çukur ayna ışık ışınlarını toplayacak şekilde, tümsek ayna ise dağıtarak yansıtır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....